

选择 4 道，一道 5 分

1. 下面哪个不是伽马射线与物质作用的现象
A 光电效应 B 康普顿效应 C 电子对效应 D 韧致辐射效应
2. 放射性废物埋于地下有时候蒸汽会爆炸，这是因为
A 废物含水太多 B （不记得了，肉眼可见不对）
C α 、 β 射线 D 放射性高能粒子
3. 辐射防护三原则中正当性适用于哪些照射
A 职业照射、工作照射、医疗照射 B 职业照射、医疗照射、公众照射
C 医疗照射 D 职业照射、医疗照射、工作照射
4. 当量剂量的本质是什么
(找定义就行)

简答题：一道 5 分，共 15 分

1. 主要辐射种类，在内照射和外照射中危害大小排序，说明原因
2. 核反应堆的屏障保护，核应用可能会造成的事故（举例说明）
3. 放射性固废定义和分类基础

计算题（共 45 分，和书上习题基本一样，搞懂就行）

1.

- 7、 如果一个医学实验需要 1.0MBq 的 I-131, 并且从制造地运输到医院需要 3 天的运输时间，需要生产的源活度为多少（I-131 的半衰期为 8.04 天）？

$$A/A_0 = e^{-\lambda t}$$

$$\tau = 1/\lambda = \frac{T_{1/2}}{0.693}$$

$$\text{所以 } \lambda = 0.693/T_{1/2} = 0.086194\text{d}^{-1}$$

$$A_0 = A / e^{-\lambda t} = 1.295092\text{MBq}$$

2.

例题1

将Co-60所产生的剂量减弱2000倍，所需铅防护层厚度是多少？

解：已知 $K=2 \times 10^3$ ，

查表得Co-60的 $\Delta_{1/2}=1.2\text{cm}$

则： $n = (\log 2 \times 10^3) / \log 2 = 11$

$$R = n \times \Delta_{1/2} = 11 \times 1.2 = 13.2\text{cm}$$

3.

例题2

要建筑一个Co-60辐照室，源活度为3754居里，墙外容许照射率为0.25mR/h,若用混凝土建筑，需要屏蔽墙的厚度是多少？

解：A=3754Ci, $\Gamma=1.32 \text{ Rm}^2/\text{hCi}$

R=3m, X=0.25mR/h

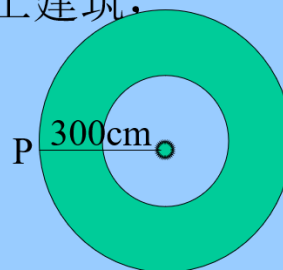
无屏蔽时，墙外的照射量率为

$$X_0 = \frac{A\Gamma}{R^2} = \frac{3754 \times 1.32 \times 10^3}{3^2} = 5.50 \times 10^5 \text{ mR / h}$$

减弱倍数为

$$K = X_0 / X = (5.05 \times 10^5) / 0.25 = 2.02 \times 10^6$$

查表：Co-60平均能量为1.25MeV, 需要混凝土的厚度约为145cm



4.

某开放型放射工作场所一般湿性操作 ^{125}I 和 ^{90}Sr ，最大日操作量分别为 $7.4 \times 10^8 \text{Bq}$ 和 $3.7 \times 10^7 \text{Bq}$ ，其属哪级工作场所？

- 最大等效日操作量：
$$= 7.4 \times 10^8 \text{Bq} \times 0.1 \times 1 + 3.7 \times 10^7 \text{Bq} \times 1 \times 1$$
$$= 1.11 \times 10^8 \text{Bq}$$

应属于乙级工作场所

大论述题，20 分

日本核污水排海影响和正确做法

概述：

课程总共一次作业、一次辩论，两次小组展示，一次考试

考试基本上 ppt 上找到的，老师上课用的 ppt 和发给我们的 ppt 不一样，有时间可以对比一下

这份试卷有一两题是上课用的 ppt 里有的，但是发给我们的 ppt 里没有的，学弟学妹们要注意

注意单位换算，还有上课讲的一些时事，可能会拿来当大论述题

(gbh 😊)